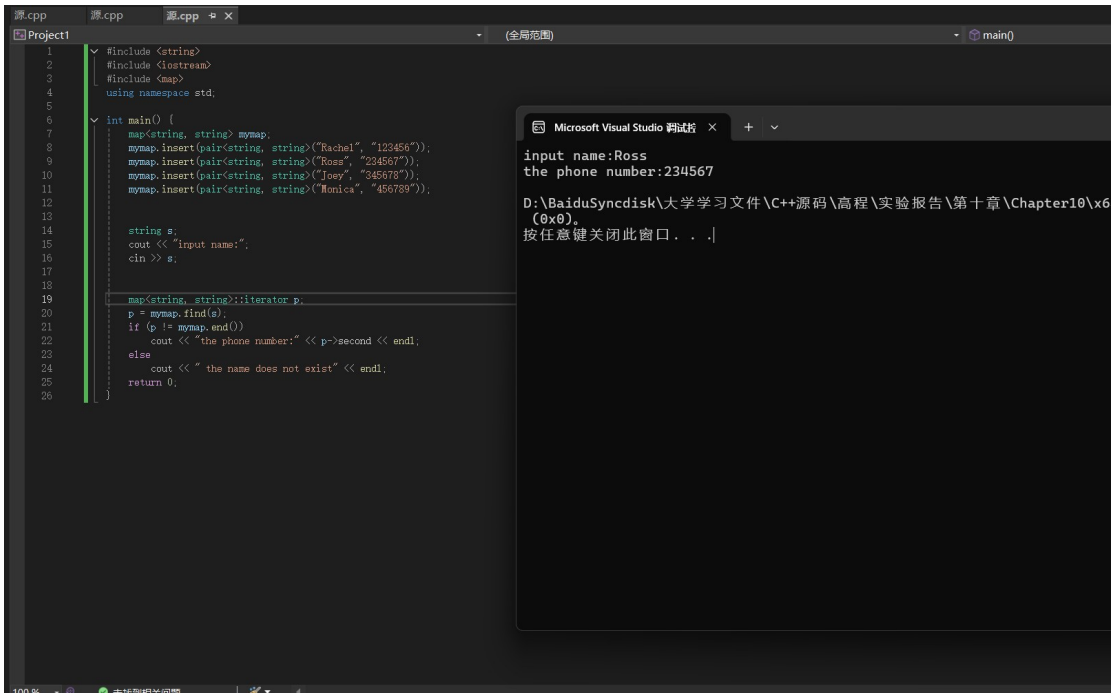
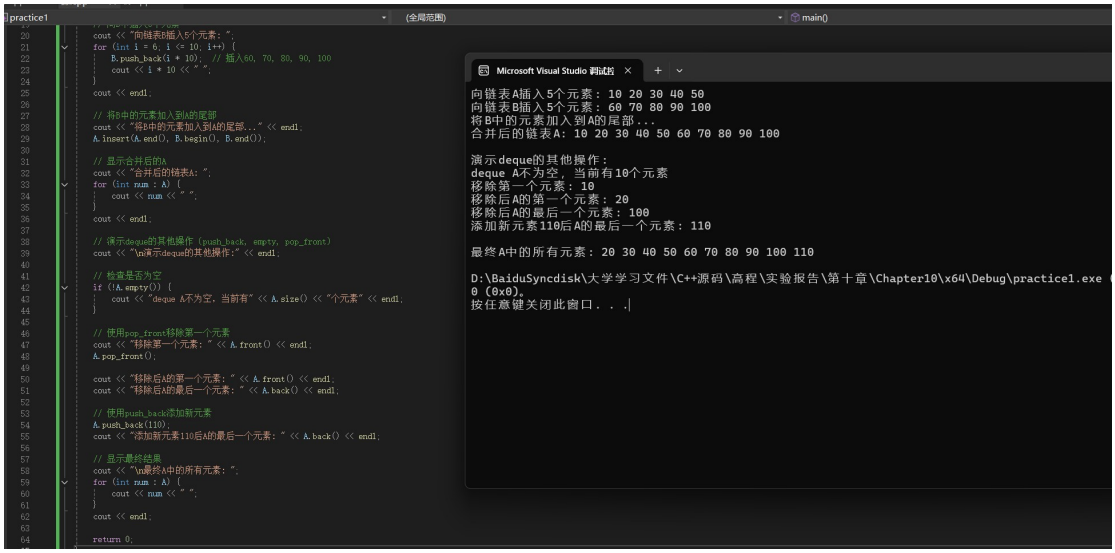
第十章---泛型程序设计与 C++标准模板库

例题 1



练习 1



练习 2

```cpp
    else {
        cout << "未找到元素 " << target << endl;
    }

    // 对数组进行升序排序
    sort(arr, arr + size);
    cout << "\n升序排序后的数组: ";
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        cout << arr[i] << " ";
    }

    cout << endl;

    // 再次查找（演示查找已排序数组）
    cout << "\n再次查找（已排序数组）: ";
    cin >> target;
    result = find(arr, arr + size, target);

    if (result != arr + size) {
        cout << "找到元素 " << target << ", 它在数组中的位置是: "
             << (result - arr) << endl;
    }
    else {
        cout << "未找到元素 " << target << endl;
    }

    // 对数组进行降序排序，使用greater<int>()函数对象
    sort(arr, arr + size, greater<int>());
    cout << "\n降序排序后的数组: ";
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        cout << arr[i] << " ";
    }

    cout << endl;

    // 使用二分查找（需要数组已排序）
    // 注意：binary_search只返回是否找到，不返回位置
    cout << "\n请输入要二分查找的值（数组已降序排序）: ";
    cin >> target;

    if (binary_search(arr, arr + size, target, greater<int>())) {
        cout << "二分查找: 找到元素 " << target << endl;
    }
    else {
        cout << "二分查找: 未找到元素 " << target << endl;
    }

    return 0;
```

```
原始数组: 45 23 78 12 90 34 67 56

请输入要查找的值: 12
找到元素 12, 它在数组中的位置是: 3

升序排序后的数组: 12 23 34 45 56 67 78 90

再次查找（已排序数组）: 12
找到元素 12, 它在数组中的位置是: 0

降序排序后的数组: 90 78 67 56 45 34 23 12

请输入要二分查找的值（数组已降序排序）: 67
二分查找: 找到元素 67

D:\BaiduSyncdisk\大学学习文件\C++源码\高程\实验报告\第十章\Chapter10\x64\Debug\practice2.exe
0 (0x0)。
按任意键关闭此窗口. . .
```